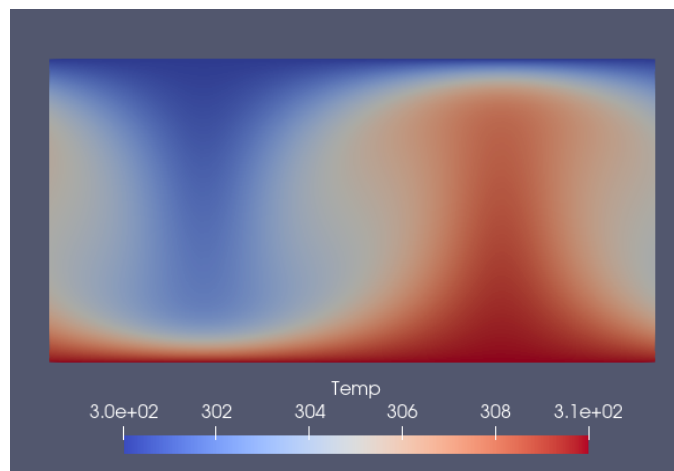
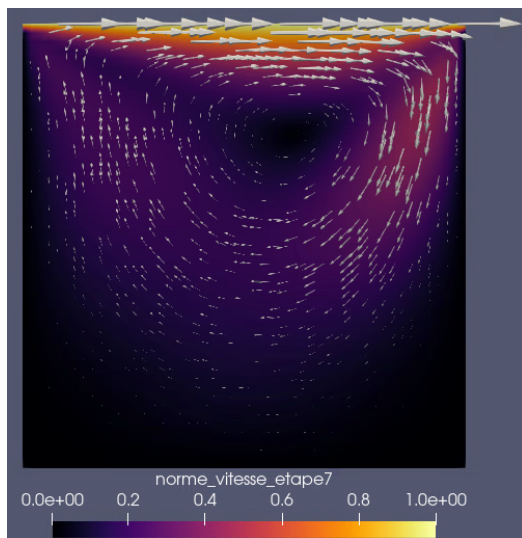

Cavité entraînée et instabilités de Rayleigh-Bénard

OBLIN Etienne
THIVENT Raphaël

Energétique & Propulsion 3
INSA Rouen Normandie

Année universitaire 2025-2026



Résumé

Ce projet vise de développer un code en fortran capable de résoudre les équations de Navier-Stokes en deux dimensions dans deux cas précis. Dans un premier temps, l'enjeu est de simuler un écoulement fluide dans une cavité entraînée de forme carrée à $Re = 100$. La seconde partie du rapport est tournée vers l'étude d'un phénomène thermique : les instabilités de Rayleigh-Bénard. Pour le problème de la cavité entraînée, les résultats sont cohérents mais pas exactement égaux aux valeurs de référence. Pour les instabilités de Rayleigh-Bénard, nous trouvons un nombre de Rayleigh critique à 1400.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Problème de la cavité entraînée	4
2.1	Méthodologie	4
2.1.1	Méthode de prédiction correction	4
2.1.2	Initialisation et conditions limites	6
2.1.3	Fonctionnement du code et explication des sousroutines	6
2.2	Résultats	8
2.2.1	Impact du choix de discrétisation	9
2.2.2	Impact du nombre de Reynolds	11
3	Instabilités de Rayleigh-Bénard	12
3.1	Méthodologie	12
3.1.1	Problème et initialisation	12
3.1.2	Résolution	12
3.2	Résultats	14
3.2.1	Première approche pour $Ra = 10$	15
3.2.2	Étude en nombre de Rayleigh	16
4	Conclusion	18
5	Annexes	19

1 Introduction

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un projet scientifique visant à développer un code Fortran capable de résoudre les équations de Navier-Stokes en deux dimensions. D'une part ce code nous sera utile pour traiter le problème de la cavité entraînée puis nous nous tournerons vers les instabilités de Rayleigh-Bénard.

Le premier objectif consiste à simuler numériquement un écoulement fluide dans une cavité entraînée pour un nombre de Reynolds égal à 100. Ce problème classique de la mécanique des fluides permet de valider la capacité du code à reproduire des comportements physiques connus, tels que la distribution des vitesses ou le champ de pression dans un domaine fermé. Les résultats obtenus sont comparés à des données de référence issues de la littérature, afin d'évaluer la précision et la qualité de la méthode numérique choisie.

Dans un second temps, le code est rendu plus spécifique pour étudier un phénomène thermique : les instabilités de Rayleigh-Bénard. Ces instabilités apparaissent dans un fluide soumis à un gradient de température vertical déstabilisant, entraînant la formation de cellules convectives. Bien que les deux problèmes diffèrent par leurs conditions physiques, leur résolution numérique repose sur des méthodes similaires, notamment la discrétisation des équations de Navier-Stokes et l'utilisation d'un solveur linéaire pour traiter l'équation de Poisson associée au champ de pression.

Le rapport inclut les méthodes numériques suivantes :

- Une méthode de prédiction-correction pour résoudre les équations de quantité de mouvement
- Des schémas de discrétisation d'ordres 2 et 4 pour les termes convectifs et diffusifs, ainsi qu'un schéma upwind pour garantir la stabilité dans certains cas
- La mise en place de la méthode itérative de Jacobi pour résoudre l'équation liée au champ de pression
- Implémentation d'une périodicité sur l'axe horizontal (Instabilités de Rayleigh-Bénard)
- Ajout d'un(e) bruit/perturbation aléatoire à l'état initial

Définition des variables

Symbole	Signification	Unité
C_p	chaleur spécifique à pression constante	$J.K^{-1}$
g	accélération de la pesanteur	$m.s^{-2}$
i	indice propre aux lignes dans la discrétisation	$\emptyset$
j	indice propre aux colonnes dans la discrétisation	$\emptyset$
L	longueur caractéristique du domaine	m
L_x	dimension dans la direction x	m
L_y	dimension dans la direction y	m
N_x	nombre de points dans la direction x	$\emptyset$
N_y	nombre de points dans la direction y	$\emptyset$
p	pression au point de coordonnées i,j	Pa
Ra	nombre de Rayleigh	$\emptyset$
Re	nombre de Reynolds	$\emptyset$
T	température au point de coordonnées i,j	K
T_{ref}	température de référence	K
t	temps	s
u	composante horizontale de la vitesse au point de coordonnées i,j	$m.s^{-1}$
u^*	composante horizontale de la vitesse prédite au point de coordonnées i,j	$m.s^{-1}$
u_{i+1}	composante horizontale de la vitesse à droite du point considéré	$m.s^{-1}$
u_{j-1}	composante horizontale de la vitesse en dessous du point considéré	$m.s^{-1}$
u^n	composante horizontale de la vitesse à l'instant considéré	$m.s^{-1}$
u^{n+1}	composante horizontale de la vitesse un pas de temps après l'instant considéré	$m.s^{-1}$
v	composante verticale de la vitesse	$m.s^{-1}$
x	position horizontale	m
y	position verticale	m
Δt	écart de temps ou pas de temps	s
Δx	écart de position ou pas spatial	m
ΔT	écart de température	m
α	diffusivité thermique	$m^2.s^{-1}$
β	coefficient de dilatation thermique volumétrique	K^{-1}
λ	conductivité thermique	$W.K^{-1}.m^{-1}$
ν	viscosité cinématique	$m^2.s^{-1}$
ρ	masse volumique	$kg.m^{-3}$

TABLE 1 – Tableau des variables utilisées dans le rapport

2 Problème de la cavité entraînée

Dans cette première partie nous traiterons l'étude numérique d'un problème bien connu de la mécanique des fluides, la cavité entraînée. Dans notre cas, l'objet d'étude est représenté par le schéma suivant :

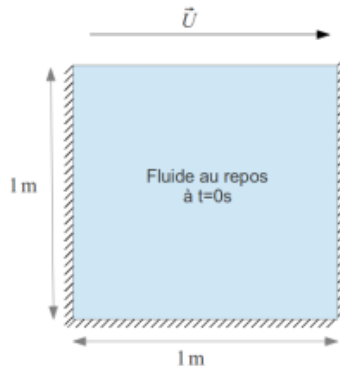


FIGURE 2 – Schéma de la cavité entraînée

Dans la réalité, une telle cavité peut s'apparenter à un renfacement de forme carrée présent le long d'une conduite de fluide. Les hypothèses et conditions limites seront détaillées par la suite.

2.1 Méthodologie

Le premier objectif est de développer un code de calcul capable de résoudre le système d'équations de Navier-Stokes (en 2D) que voici :

Equation de continuité :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

Equations de conservation de la quantité de mouvement selon x et y :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \quad (3)$$

2.1.1 Méthode de prédiction correction

Avant de parler directement du code en lui même, il est important de comprendre la méthode de prédiction correction utilisée.

La motivation est d'approximer le système d'équations de Navier Stokes à des équations

d'écoulement incompressible pour simplifier la résolution. Dans notre cas, grâce à l'analyse asymptotique en faible nombre de Mach, il est possible de montrer que le système d'équations précédemment vu devient :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (5)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \quad (6)$$

On remarque qu'il n'y a pas d'équation spécifique à l'évolution de la pression et l'analyse asymptotique en nombre de Mach prouve qu'elle ne peut être calculée à partir d'une loi d'état. Cela complique nettement la résolution. De manière simplifiée, il faut calculer un premier champ de vitesse (appelée étape de prédiction) sans tenir compte du gradient de pression, puis calculer le champ de pression à partir de ces vitesses intermédiaires pour finalement corriger les valeurs de vitesses grâce au champ de pression. Il est possible de montrer que cela revient à résoudre le système d'équations suivant dans cette ordre (7), (8) et (9).

$$\begin{cases} \frac{u^* - u^n}{\Delta t} = -u^n \frac{\partial u^n}{\partial x} - v^n \frac{\partial u^n}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 u^n}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u^n}{\partial y^2} \right) \\ \frac{v^* - v^n}{\Delta t} = -u^n \frac{\partial v^n}{\partial x} - v^n \frac{\partial v^n}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v^n}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v^n}{\partial y^2} \right) \end{cases} \quad (7)$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} = \frac{\rho}{\Delta t} \left(\frac{\partial u^*}{\partial x} + \frac{\partial v^*}{\partial y} \right) \quad (8)$$

$$\begin{cases} \frac{u^{n+1} - u^*}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p^n}{\partial x} \\ \frac{v^{n+1} - v^*}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p^n}{\partial y} \end{cases} \quad (9)$$

On remarque que l'équation (8) est elliptique et donc nécessite l'utilisation d'un solveur linéaire pour être résolue. C'est cette étape qui coûte cher en terme de nombre d'opération et donc de temps de calcul. Les méthodes direct étant très coûteuses en temps, nous avons choisi d'implémenter notre solveur itératif d'après la méthode de Jacobi. Il existe de meilleures méthodes itératives mais plus délicates à mettre en place.

2.1.2 Initialisation et conditions limites

Comme vu sur la figure 2, la géométrie est presque totalement fermée, ce qui nous permet d'imposer plusieurs conditions aux bords du domaine. On impose notamment une valeur nulle aux composantes de vitesses pour les points qui en contact avec une paroi. De plus, le long de ces parois, le gradient de pression est supposé nul. Par ailleurs, du côté où la cavité est ouverte, il est nécessaire d'imposer une vitesse horizontale pour simuler le flux à l'origine des changements dans la cavité. Ces conditions sont formalisées comme suit :

Conditions limites spatiales sur les vitesses

$$\forall t, u(x, y, t) = \begin{cases} 1.0 & \text{si } y = 1.0 \\ 0 & \text{si } x = Nx \\ 0 & \text{si } y = \{1, Nx\} \end{cases} \quad (10)$$

$$\forall t, v(x, y, t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = \{0, 1\} \\ 0 & \text{si } y = \{0, 1\} \end{cases} \quad (11)$$

Conditions limites spatiales sur la pression

$$\forall t, \frac{\partial p(x, y, t)}{\partial x} = 0 \quad \text{si } x = \{0, 1\} \quad (12)$$

$$\forall t, \frac{\partial p(x, y, t)}{\partial y} = 0 \quad \text{si } y = \{0, 1\} \quad (13)$$

Conditions initiales

$$\begin{aligned} p(x, y, t) &= 0 \quad \text{à } t = 0 \\ u(x, y, t), v(x, y, t) &= 0 \quad \text{à } t = 0 \end{aligned} \quad (14)$$

2.1.3 Fonctionnement du code et explication des sous-routines

Voici l'analyse descendante du code développé en langage fortran.

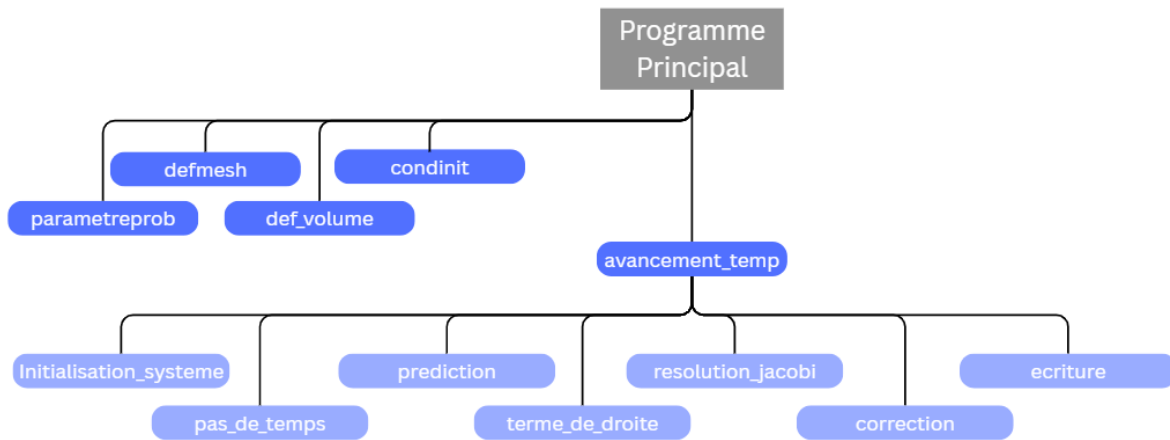


FIGURE 3 – Analyse descendante pour le problème de la cavité entraînée

Le Fortran est optimisé pour le calcul numérique, ce qui en fait un langage bien adapté à notre situation.

Par ailleurs, toutes les sousroutines ne présentent pas le même intérêt du point de vue de la résolution, c'est pourquoi, seules les plus intéressantes sont expliquées dans le corps du rapport. Les explications relatives aux sousroutines non traitées ici sont en annexe dans le tableau d'explication des sousroutines.

Schéma en temps

Dans tout le projet numérique les dérivées temporelles sont approximées avec la méthode d'Euler explicite :

$$\left. \frac{\partial u_i}{\partial t} \right|^n = \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} \quad (15)$$

De plus, toutes les discrétisations spatiales sont effectuées au temps n .

Étapes préliminaires

Le programme principal fait appel aux sousroutines `defmesh`, `def_volume` et `condinit` pour définir le maillage, définir le volume associé à chaque 'case' et imposer les conditions spatio-temporelles. Nous avons fait le choix de garder ces étapes en amont de la résolution car nos problèmes ne nécessitaient pas de maillage inhomogène pour obtenir une solution satisfaisante.

Étapes de résolution

On fait ensuite appel à la sousroutine `avancement_temp` qui nous permet de créer une incrémentation temporelle dans la résolution. Cette procédure est surtout une manière de regrouper les autres procédures de résolution pour rendre le code plus compréhensible. Cette procédure s'arrête lorsque le temps final de résolution est atteint (10 secondes dans notre cas).

Avancement temporel

Comme dans tous les problèmes de simulation d'écoulements dépendant du temps, il est impératif de s'assurer que les pas en temps et espace soient cohérents. La sousroutine `pas_de_temps` compare les pas de temps liés au CFL en v , au CFL en u et au nombre de Fourier pour sélectionner le pas Δt le plus faible. De cette manière, on choisit le cas le plus restrictif ce qui nous assure que notre résolution sera stable.

Prediction

Cette sousroutine inclue en réalité trois sousroutines distinctes selon le choix de schéma spatial. Chacune d'entre elle conserve un schéma centré d'ordre 2 pour les termes en dérivées seconde dans l'équation (7).

$$\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i}{\Delta x^2} \Big|^n + O(\Delta x^2) \quad (16)$$

En revanche, il y a plusieurs possibilité de discrétisation pour les dérivées premières :

$$\begin{aligned} \text{Schéma upwind : si } u^n(i,j) \geq 0 \text{ alors } \quad & \frac{\partial u^*}{\partial x} = \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} \Big|^n + O(\Delta x) \\ \text{si } u^n(i,j) \leq 0 \text{ alors } \quad & \frac{\partial u^*}{\partial x} = \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x} \Big|^n + O(\Delta x) \end{aligned} \quad (17)$$

$$\text{Schéma centré d'ordre 2 : } \frac{\partial u^*}{\partial x} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \Big|^n + O(\Delta x^2) \quad (18)$$

$$\text{Schéma centré d'ordre 4 : } \frac{\partial u^*}{\partial x} = \frac{-u_{i+2} + 8u_{i+1} - 8u_{i-1} + u_{i-2}}{12\Delta x} \Big|^n + O(\Delta x^4) \quad (19)$$

Les deux premières discrétisations ne posent aucun problème sur les bords du système puisque les conditions limites sont imposées à chaque instant. Il suffit de parcourir les indices de 2 à N_x-1 (ou N_y-1). Cependant, le code rencontre une erreur lorsque l'on essaye la même chose avec la discrétisation d'ordre 4. Par exemple, pour les cases dont l'un des indices vaut 2, le code va chercher en dehors du tableau à cause des termes en $i-2$ et $j-2$ dans l'approximation. Il existe plusieurs solutions à ce problème, nous avons choisi de dégrader le schéma (centré d'ordre 2) sur les bords.

Calcul du champ de pression

On s'intéresse maintenant à l'équation (8) qui n'est autre qu'une équation de Poisson. Pour la résoudre, on pose un système linéaire de la forme $A \cdot X = b$ avec X le vecteur contenant le champ de pression 2D, A la matrice contenant les coefficients associés au vecteur X (obtenus à partir de la discrétisation) et b représentant le terme de droite de l'équation (8). En terme de discrétisation, tous les termes sont approximés à partir de schémas centré d'ordre 2 (cf (16) et (18))

Premièrement, la procédure initialisation système est appelée, ce qui permet de remplir la matrice A . De plus, c'est de cette manière qu'on impose un gradient de pression nul aux parois (en imposant $P(i,j) = P(i+1,j)$ aux bons endroits par exemple). Puis on remplit b via `terme_de_droite`. Attention, dans b , pour les indices correspondant aux bords, il faut bien imposer une valeur nulle de manière à respecter la condition de Neuman sur la pression. Finalement, on résout le système linéaire par la méthode de Jacobi par un appel à `resolution_jacobi`. Comme cette méthode est itérative, il faut bien réfléchir au critère d'arrêt car un mauvais critère d'arrêt peut causer des divergences. Par exemple, comme seule une condition de Neuman est imposée sur la pression, le problème est sous contraint. Il faut donc ajouter une condition pour assurer la stabilité. Dans notre cas, le code vérifie les deux conditions suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{\|p^{n+1} - p^n\|}{\|p^{n+1}\|} &< 10^{-3} \quad \text{Nous avons choisi d'utiliser la norme } L_2 \\ \int_V p dV &< 10^{-3} \quad \text{Cette condition est toujours respectée donc jamais limitante} \end{aligned} \quad (20)$$

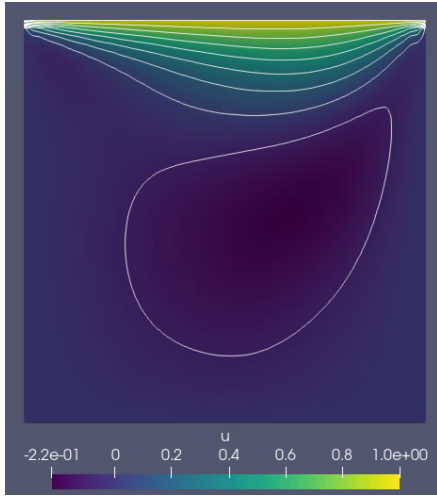
Correction

La procédure relative à cette étape ne présente pas d'intérêt particulier donc elle est détaillée en annexe dans le tableau d'explication des sous-routines

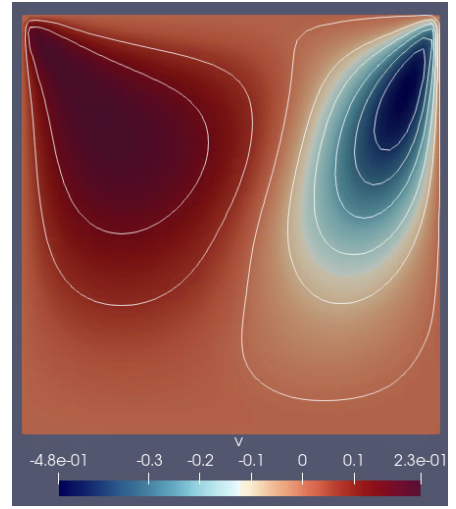
2.2 Résultats

Voici les résultats obtenus à l'étape 7 après 10 secondes de temps réel pour un Reynolds de 100. Nous avons choisi de montrer les résultats obtenus avec une discrétisation centrée

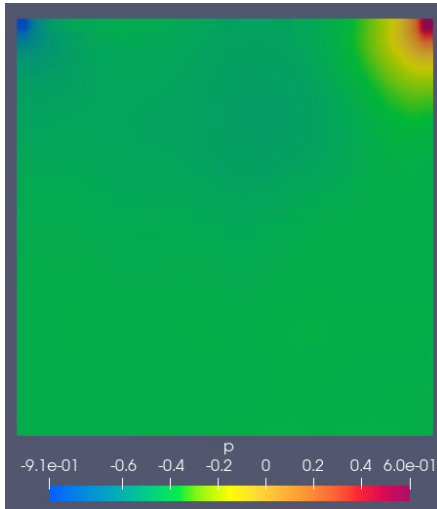
d'ordre 4 dans l'avancement de la vitesse car à priori, c'est le schéma qui simule le mieux la réalité :



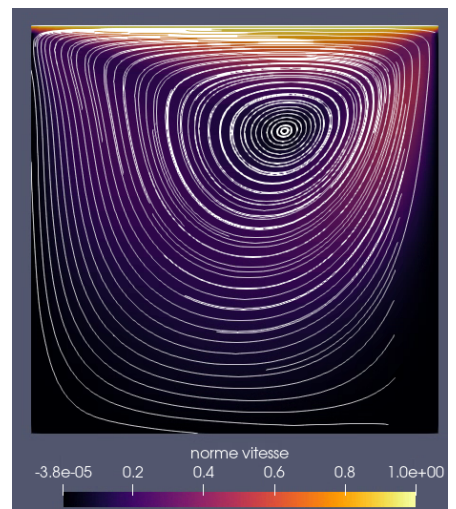
(a) Vitesse horizontale u [m/s]



(b) Vitesse verticale v [m/s]



(c) Champ de pression [Pa]



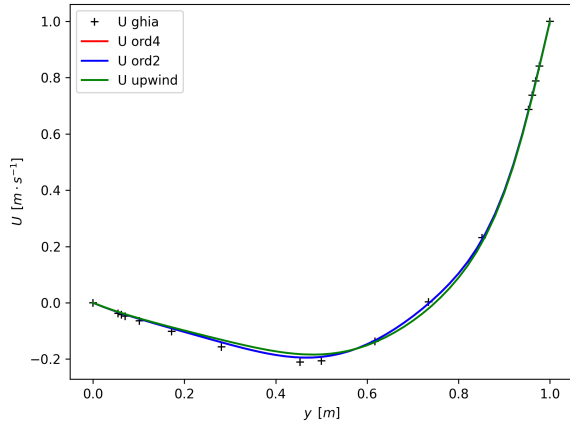
(d) Norme de la vitesse [m/s]

À première vue, les résultats finaux semblent cohérents avec ceux fournis en correction. Cependant, on observe un décalage entre l'intervalle de pression obtenu et l'intervalle de pression issu de la correction. Cela pourrait provenir du champ de pression calculé à une constante près. Cependant nous avons imposé que l'intégrale volumique devait être nulle sur tout le domaine. Ainsi, nous ne sommes pas capables d'expliquer d'où provient ce décalage si ce n'est d'une erreur lors de l'implémentation de la contrainte sur l'intégrale volumique de pression.

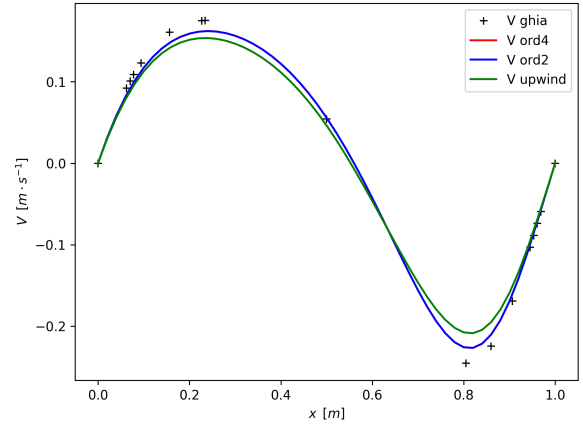
2.2.1 Impact du choix de discrétisation

Écart aux valeurs de référence

Un des objectifs de l'étape 7 est d'observer comment le type de schéma joue sur le temps de calcul mais aussi sur la qualité du résultat final. Pour valider nos codes, les valeurs de vitesses sont comparées aux valeurs de référence pour un Reynolds de 100 :



(a) Comparaison des valeurs de vitesse horizontales en $x = 0.5$ m



(b) Comparaison des valeurs de vitesse verticales en $y = 0.5$ m

La première chose que l'on remarque est que notre code ne traduit pas exactement la réalité. Cela fait sens puisque les valeurs de références ont été obtenues grâce à des codes bien plus sophistiqués. Ainsi, les faibles écarts nous permettent de valider nos résultats. Par ailleurs, on note une légère différence entre les valeurs obtenues via les schémas centrés pour l'avancement de la vitesse (les résultats pour les schémas centrés d'ordre 2 et 4 sont confondus sur les graphes) et celles obtenues en utilisant un schéma upwind. Cela provient du fait que le schéma upwind est un schéma d'ordre 1 là où les autres sont d'ordre 2 et 4. On peut d'ailleurs s'étonner du fait qu'il n'y a pas d'écart entre les deux schéma centré. En traçant le même graphe que sur un plus petit intervalle (en annexe 5), les courbes associées aux deux discrétisations restent confondues, ce que nous ne parvenons pas à expliquer. Même si le schéma d'ordre 4 est dégradé en ordre 2 aux bords, un écart de valeurs devrait quand même être visible.

Coût temporel

Méthode de discrétisation	Real (s)	User (s)	Sys (s)
Ordre 2	5.981	2.800	0.148
Ordre 4	5.898	2.780	0.143
Upwind	6.307	3.170	0.152

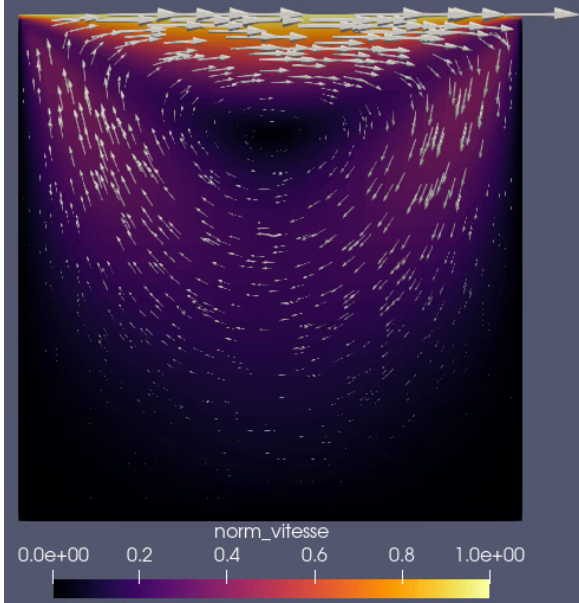
TABLE 2 – Temps d'exécution selon la méthode de discrétisation

Attention ces valeurs peuvent varier d'une machine à l'autre et même varier sur une même machine. Le but ici n'est pas d'analyser le moindre écart mais plutôt de montrer une tendance. Les temps ont été relevés plusieurs fois sur différentes machines et le tableau 2 est représentatif des nombreux essais.

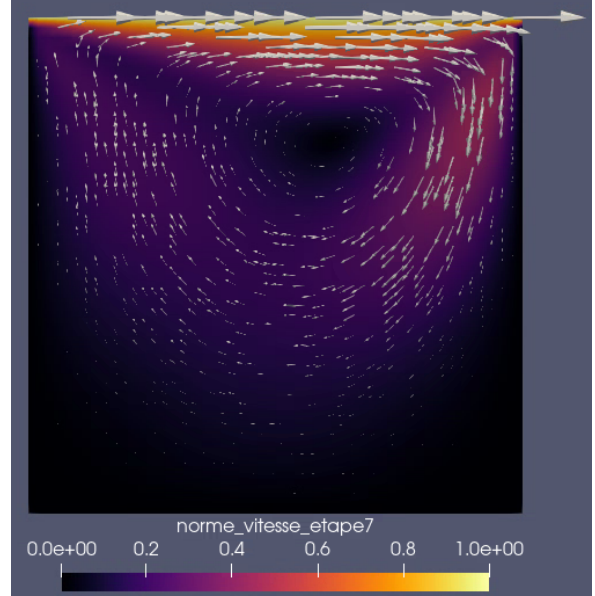
Une fois encore on remarque que les schémas centrés donnent des résultats similaires qui contrastent avec ceux donnés par le schéma upwind. Pourtant, on pourrait penser qu'un schéma de plus faible ordre devrait être plus rapide lors de l'exécution. Or dans notre cas, la manière dont est codé le schéma upwind implique plus d'opérations pour vérifier le signe de la vitesse (La formule n'est pas la même selon le sens de l'écoulement). Cela pourrait entre autres justifier que le schéma upwind soit plus coûteux

2.2.2 Impact du nombre de Reynolds

L'écoulement est évidemment dépendant du nombre de Reynolds. Nous avons pu observer cette dépendance en comparant les résultats de l'étape 6 et 7 avec un schéma upwind dans l'avancement de la vitesse dans les deux cas :



(a) Problème de la cavité entraînée à $Re = 1$



(b) Problème de la cavité entraînée à $Re = 100$

On constate que les deux figures sont similaires. La principale différence est que dans la figure 6b, le point autour duquel l'écoulement semble "tourner" est décalé vers la droite. Physiquement, un grand nombre de Reynolds signifie que les forces d'inertie l'emportent sur les forces de viscosité. Dans notre cas, on garde $U(y = 1) = 0$, autrement dit, pour obtenir $Re = 100$, on doit choisir une viscosité cinématique plus faible (ce qui revient à dire que les forces de viscosité sont plus faibles). Or ici, on voit bien que le centre de rotation de l'écoulement est emmené plus loin vers la droite, comme si le flux extérieur imposait plus d'inertie à la cavité.

3 Instabilités de Rayleigh-Bénard

3.1 Méthodologie

3.1.1 Problème et initialisation

Tout d'abord il est primordial d'introduire ce phénomène. L'instabilité de Rayleigh-Bénard est une instabilité thermo-convective susceptible de se développer dans un milieu fluide soumis à un gradient de température déstabilisant. Elle se traduit par la formation de structures convectives appelées cellules de Bénard. Ce problème a été étudié expérimentalement par Bénard et théoriquement par Rayleigh.

Ce problème reste assez similaire à l'étude de la cavité entraînée d'un point de vue résolution numérique. Il faut tout de même modifier légèrement le système d'équations vu dans la partie sur l'étape 7 pour décrire le phénomène complètement. Les équations (1) et (2) sont conservées. Seule change l'équation (3) et on ajoute une dernière équation :

Équation de quantité de mouvement selon y

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \beta g (T - T_{\text{ref}}) \quad (21)$$

Équation de l'énergie

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) \quad (22)$$

La diffusivité thermique est définie par :

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho C_p} \quad (23)$$

Cet ajout de l'approximation de Boussinesq pour l'équation de quantité de mouvement selon y fait ainsi apparaître le coefficient de dilatation β qui est lui même fonction du nombre de Rayleigh. En effet, l'apparition de l'instabilité de Rayleigh-Bénard est caractérisée par le nombre adimensionnel de Rayleigh :

$$Ra = \frac{g L^3 \beta \Delta T}{\nu \alpha} \quad (24)$$

Selon la configuration du problème, des instabilités commencent à apparaître à partir de Rayleigh critique Ra_c , déterminé par expérience.

3.1.2 Résolution

L'étude des instabilités de Rayleigh-Bénard repose sur la résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles couplées à une équation de transport de la température. Le programme développé précédemment pour l'étude de la cavité entraînée a donc été modifié afin de prendre en compte les effets thermiques. Ces modifications peuvent être découpées en trois différentes parties :

- L'ajout de l'équation de l'énergie et de l'approximation de Boussinesq
- L'optimisation du solveur linéaire
- L'application en étude de nombre de Rayleigh

La suite de cette étude se fera sur le domaine suivant ainsi qu'avec les conditions initiales et aux limites suivantes.

Domaine d'étude et conditions aux limites

Le domaine étudié correspond à une cavité rectangulaire bidimensionnelle de dimensions :

$$L_x \times L_y = 2 \times 1 \text{ m}^2$$

Le fluide est initialement au repos :

$$u = v = 0$$

La pression est initialement uniforme dans tout le domaine :

$$p(x, y, t = 0) = 0$$

Une première étude se fera avec une température uniforme :

$$T = T_{\text{ref}} = 305 \text{ K}$$

Les conditions aux limites imposées sont les suivantes :

- Condition de non-glissement sur les parois horizontales :

$$u = v = 0$$

- Conditions de Neumann homogènes sur la pression :

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \quad \text{pour } y = 0 \text{ et } y = L_y$$

- Température imposée :

$$T_0 = 310 \text{ K} \quad \text{en bas}$$

$$T_1 = 300 \text{ K} \quad \text{en haut}$$

- Conditions périodiques selon l'axe horizontal.

Ainsi, un gradient thermique vertical déstabilisant est imposé dans la cavité afin de générer les cellules convectives.

Optimisation du solveur

L'augmentation du nombre de Rayleigh nécessite un raffinement du maillage afin de capturer correctement les structures convectives. Cependant, cela augmente fortement le coût de calcul, principalement dû à la résolution du système de Poisson.

Afin d'améliorer les performances du programme, une version optimisée du solveur de Jacobi a été implémentée premièrement en bouclant uniquement sur les valeurs non nulles de la matrice à la place de parcourir la matrice complète du système linéaire. Cette approche permet ainsi de réduire significativement les opérations mémoire ainsi que le temps de calcul. Néanmoins cette optimisation a été réalisée préalablement dans le code sur l'étude de la cavité entraînée, les temps de calcul étant déjà assez importants.

Puis, une deuxième version optimisée a été implémentée pour l'étude de ce phénomène. Cette version de Jacobi exploite une nouvelle fois directement le schéma à 5 points de l'équation de Poisson, mais cette fois ci sans construire ni parcourir la matrice creuse A . Elle réduit ainsi le coût en calcul et en mémoire de manière plus significative.

Étude en nombre de Rayleigh

Plusieurs simulations ont été réalisées pour différentes valeurs du nombre de Rayleigh. Pour les faibles nombres de Rayleigh, le régime reste principalement conducteur tandis que l'augmentation de Ra conduit progressivement à l'apparition des cellules de convection de Bénard.

Afin d'accélérer le développement des instabilités, une perturbation aléatoire a été ajoutée au champ initial de température avec une amplitude de :

$$0.1\Delta T$$

Les simulations finales ont été réalisées sur un maillage de :

$$41 \times 81$$

avec un temps physique total de :

$$t = 100 \text{ s}$$

Dans l'objectif de pouvoir observer la réalisation de ces instabilités.

Implémentation en fortran

Le système étant très similaire à celui du problème de la cavité entraînée son implémentation l'est tout autant. Cependant, quelques changements significatifs ont été réalisés. Parmi eux, le plus important et pertinent à décrire est l'implémentation d'une périodicité sur l'axe horizontal. Pour ce faire, un système de modulo a été mis en place aux extrémités. De plus, une subroutine a été ajoutée afin de s'assurer de la bonne périodicité des différentes grandeurs étudiées aux limites.

Cette dernière, est néanmoins pas la façon la plus rigoureuse de réaliser cette condition. Une deuxième version de code a ainsi été implémentée afin de remédier à cela. Cependant par manque de temps cette version n'a pu être fonctionnelle. Les résultats ont ainsi été obtenus à l'aide de la première version.

3.2 Résultats

Toute la partie résolution des instabilités de Rayleigh-Bénard se fera sur le domaine avec les conditions aux limites énoncées dans la partie méthodologie.

3.2.1 Première approche pour $Ra = 10$

Dans un premier temps, on considérera un champ de température uniforme ainsi qu'un $Ra = 10$ et donc $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Le maillage utilisé sera un maillage 41×21 , et le temps physique simulé sera de $t = 10 \text{ s}$.

A la fin de ce temps le résultat suivant est obtenu :

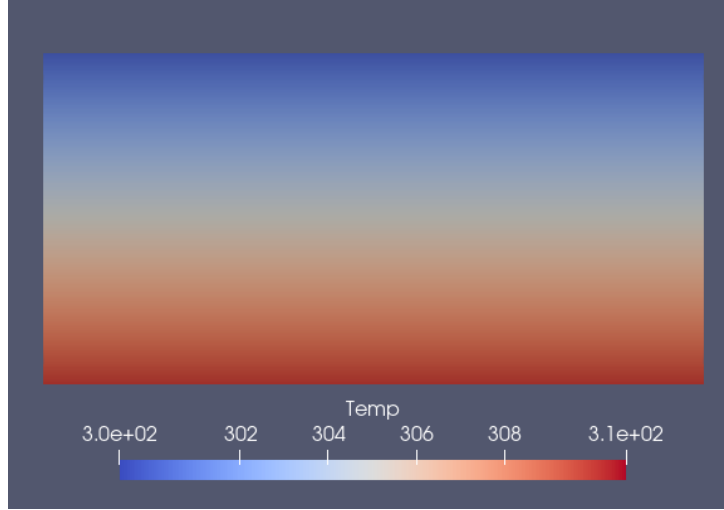


FIGURE 7 – Évolution de la température après 10secondes à $Ra=10$

Le Rayleigh étant bien inférieur au Rayleigh critique les instabilités ne sont pas sensées se réaliser. Cela est bien le cas dans notre simulation, avec un comportement complètement conductif qui se produit. En effet, une évolution linéaire de la température avec une élévation des températures chaudes est observée. Notre système étudié est ainsi assimilable à un solide. Pour confirmer cela il faut étudier l'évolution de la vitesse au sein du système.

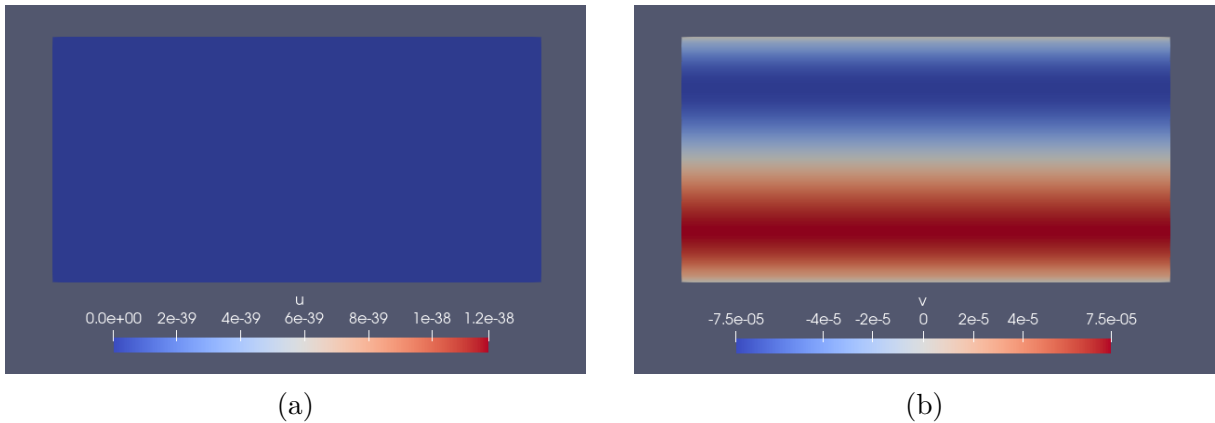


FIGURE 8 – Évolution des vitesses après 10secondes à $Ra=10$

Ces 2 figures, illustrent le comportement immobile du système. Cet état ne mène donc à aucun mouvement du fluide : l'instabilité de Rayleigh-Bénard ne se développe pas, seule la chaleur se diffuse verticalement. Cela est bien caractérisé par une vitesse nulle partout et un profil linéaire de température à gradient vertical. C'est un état stable : la perturbation de température initiale est dissipée par la diffusion thermique ou la viscosité avant que la

force d'Archimède n'agisse.

De plus l'ensemble de ces figures illustre la présence de la continuité en x .

3.2.2 Étude en nombre de Rayleigh

L'objectif étant maintenant d'observer la réalisation des instabilités de Rayleigh-Bénard. Une étude en nombre de Rayleigh est réalisée, comme le décrit la partie Méthodologie.

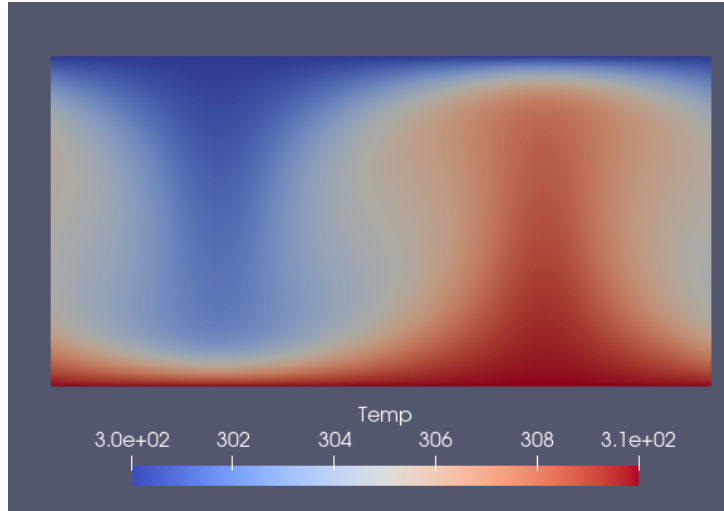


FIGURE 9 – Évolution de la température après 100secondes à $Ra=10000$

Cette figure illustre ces instabilités, avec l'apparition de cellules convectives au sein de la cavité. Cela est cohérent avec un nombre de Rayleigh très élevé.

Cependant, il est intéressant d'étudier le moment limite à partir duquel ces instabilités se mettent en place. Pour cela la réalisation de la simulation pour un nombre de Rayleigh croissant à été réalisé. Cela jusqu'à l'obtention d'un état qui n'est plus stable. Comme l'illustre la figure suivante :

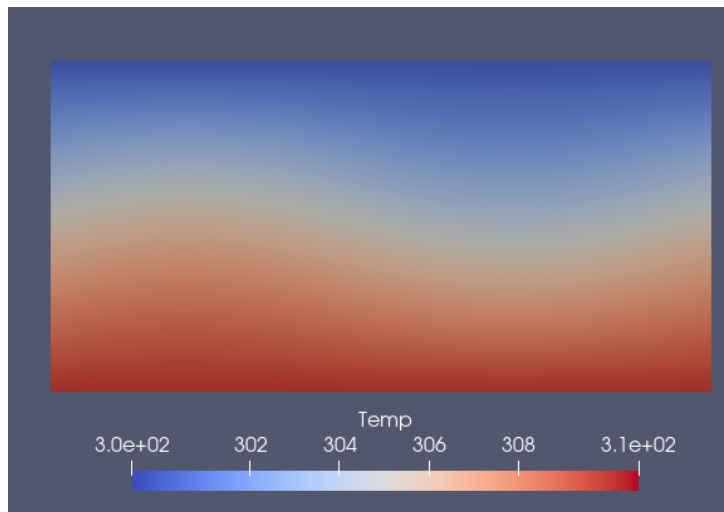


FIGURE 10 – Évolution de la température au seuil critique, avec $Ra=1400$

Le seuil critique est ainsi atteint pour un Rayleigh de 1400 comme nous le montre l'illustration. Cependant il est primordial de conserver un regard critique vis-à-vis des résultats numériques et de les confronter aux résultats expérimentaux ou théoriques disponibles dans la littérature scientifique.

En effet, plusieurs facteurs peuvent influencer les résultats obtenus numériquement, tels que la résolution du maillage, les schémas de discrétisation utilisés ou encore les erreurs d'arrondi numériques. Les approximations numériques introduites par les méthodes aux différences finies ainsi que par la résolution itérative du système de Poisson via l'algorithme de Jacobi peuvent également contribuer à un écart. De plus, certaines hypothèses simplificatrices du modèle, notamment l'approximation de Boussinesq, participent aussi aux différences observées avec les résultats expérimentaux.

Cependant, malgré les écarts possibles, le modèle développé reproduit correctement le comportement physique attendu. L'apparition progressive des cellules convectives ainsi que l'évolution des champs de vitesse et de température en fonction du nombre de Rayleigh montrent que la simulation constitue une représentation cohérente du phénomène de Rayleigh-Bénard. De plus, ces simulations nous donnent une première estimation du nombre de Rayleigh critique pour cette configuration.

4 Conclusion

Problème de la cavité entraînée :

Dans un premier temps, le code a permis de simuler avec succès un écoulement fluide dans une cavité entraînée pour un nombre de Reynolds égal à 100. Les résultats, comparés à des données de référence, ont montré une bonne cohérence avec les comportements physiques attendus.

L'étude de l'impact des schémas de discrétisation (ordre 2, ordre 4 et upwind) a révélé que les schémas centrés offrent des résultats plus précis. Cependant, bien que le schéma upwind soit moins précis, il reste utile pour garantir la stabilité numérique dans certains cas. En effet, pour tester certaines modifications, l'utilisation du schéma upwind dans l'avancement de la vitesse est plus judicieux car plus stable.

Le coût temporel des différents schémas a été analysé, montrant que les schémas centrés sont plus rapides que le schéma upwind dans notre cas.

Instabilités de Rayleigh-Bénard :

Le code a été étendu pour inclure les effets thermiques, permettant de simuler les instabilités de Rayleigh-Bénard. Les résultats ont montré que pour un nombre de Rayleigh faible ($Ra = 10$), le système reste dans un régime conductif, sans formation de cellules convectives. Pour des nombres de Rayleigh plus élevés ($Ra = 10000$), des cellules convectives sont clairement observées. Il n'est cependant pas possible de valider totalement la méthode numérique utilisée car la périodicité n'a pas été implémentée de la manière la plus rigoureuse possible. En effet, au bout d'un certain temps, le résultat semble se figer (même pour de très grands Ra). Or d'après les études de Rayleigh et Bénard, ce n'est pas ce qui devrait se produire. Le seuil critique pour l'apparition des instabilités a été estimé à $Ra \approx 1400$, ce qui est cohérent avec les résultats théoriques et expérimentaux disponibles dans la littérature. Cependant, des écarts mineurs peuvent subsister en raison des approximations numériques (discrétisation, solveur itératif de Jacobi) et des hypothèses simplificatrices (approximation de Boussinesq).

Limites et perspectives :

Précision des schémas : Le schéma d'ordre 4, bien que théoriquement plus précis, n'a pas montré de différence significative avec le schéma d'ordre 2 dans les résultats finaux. Une analyse plus approfondie des erreurs de discrétisation pourrait être nécessaire pour comprendre ce comportement.

Optimisation du solveur : Le solveur de Jacobi, bien qu'optimisé, reste coûteux en temps de calcul. L'utilisation de méthodes plus avancées (comme le solveur de Gauss-Seidel) pourrait améliorer les performances.

Conditions aux limites : La périodicité sur l'axe horizontal a été implémentée de manière simplifiée. Une méthode plus rigoureuse pourrait être développée pour garantir une meilleure précision. Maillage inhomogène : Un maillage inhomogène aux abords des cellules convectives pourrait garantir une meilleure précision et permettre de mieux simuler ce qu'il se produirait en réalité.

Enfin, ce projet a été l'occasion de ré-investir les connaissances numériques assimilées au premier semestre. Le fait d'avoir acquis des bases solides en CFD puis d'être presque en autonomie pour les ré-investir a été très formateur.

5 Annexes

A

Subroutine	Fonctionnement
parametreprob	Lit tous les paramètres (ρ , Re , N_x , conditions aux bords, etc.) depuis un fichier externe.
defmesh	Calcule le pas horizontal et vertical, puis associe à chaque case d'un tableau 2D (de même taille que le domaine) une valeur en x et en y .
def_volume	Parcourt chaque case d'un tableau 2D (de même taille que le domaine) et associe une valeur de volume (plutôt de surface dans le cas de notre problème 2D) à chacune des cases. Les cases ont pour valeurs $dx \cdot dy$ sauf au bord ($\frac{dx \cdot dy}{2}$) et dans les coins ($\frac{dx \cdot dy}{4}$).
condinit	impose toute les conditions à $t = 0s$ décrites en (14).
correction	Associe une valeur à chaque u^{n+1} ou v^{n+1} selon les équations (9). Utilise les vitesses prédites calculées au préalable et utilise un schéma centré d'ordre 2 (cf (18) pour la dérivé première en pression
ecriture	ecrit un fichier au format tecplot en changeant le nom à l'aide d'un compteur. La fréquence d'enregistrement des fichiers est lue via parametreprob dans le fichier externe

TABLE 3 – tableau d'explication des sousroutines

B

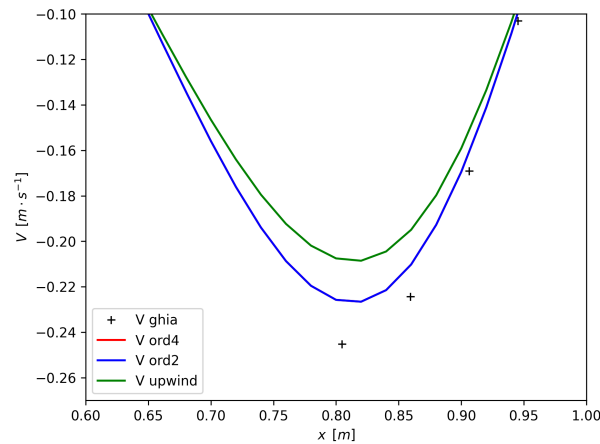


FIGURE 11 – Comparaison des valeurs de vitesses verticales en $y = 0.5m$ sur un petit intervalle